

INGENIERÍA ACÚSTICA & TECNOLÓGICA

DISEÑO DE SISTEMA DE VOCEO Y PAGING

Direcsa

Ingeniería Electroacústica Predictiva • Simulación SPL / STI

PROYECTO / CLIENTE

STAV Electronica

FECHA DE EMISIÓN

29 de Mayo del 2026

ELABORADO POR

Josue Chavez

ESTADO DE REVISIÓN

Rev. A

01 / OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente documento detalla la ingeniería del sistema de voceo y paging para el Centro de Distribución, orientada a mitigar riesgos de diseño e incertidumbre física mediante modelado electroacústico de alta precisión.

En esta propuesta técnica se detallara la implementación de un ecosistema de comunicación de alto rendimiento para el Centro de Distribución. Ante las necesidades de un entorno industrial dinámico, nuestra solución es una arquitectura de audio digital convergente (AV-over-IP) basada en la plataforma Biamp Tesira y protocolo Dante. Este diseño no solo garantiza una distribución uniforme del sonido, sino que asegura la inteligibilidad crítica (STI) necesaria para anuncios operativos y protocolos de seguridad, optimizando la comunicación en áreas de gran volumen y altura.

RESUMEN EJECUTIVO

- **Arquitectura AV-over-IP:** Integración de la plataforma de procesamiento Biamp Tesira y transporte de audio digital Dante sobre red convergente, garantizando escalabilidad y baja latencia.
- **Ingeniería Predictiva:** Simulación tridimensional avanzada con software EASE, validando de forma matemática y gráfica la distribución espacial de altavoces para eliminar la incertidumbre del desempeño acústico final.
- **Garantía de Inteligibilidad:** Optimización predictiva del índice STI (Speech Transmission Index) y uniformidad SPL, asegurando la claridad del mensaje hablado y la eficiencia operativa ante cualquier evento de comunicación crítica.
- **Arquitectura Escalable y Flexible:** Gracias al protocolo Dante, el sistema permite una expansión sencilla. Futuras zonas adicionales pueden integrarse a la red existente.
- **Ingeniería de Precisión:** Nuestra metodología de trabajo minimiza la incertidumbre al validar el desempeño del sistema antes de la instalación física, reduciendo errores en obra y garantizando el cumplimiento de los estándares de audio industrial.

El diseño presentado ha sido desarrollado bajo estrictos protocolos de ingeniería electroacústica, priorizando la fiabilidad operativa y la flexibilidad tecnológica. Los capítulos siguientes profundizan en el alcance, los criterios de diseño y las simulaciones tridimensionales que validan la viabilidad técnica y el rendimiento acústico superior de esta propuesta.

02 / ALCANCE

La presente ingeniería define los límites operativos y técnicos del proyecto para garantizar una implementación ordenada y alineada con las expectativas del cliente.

El alcance de esta ingeniería contempla los siguientes conceptos:

- Distribución y orientación de altavoces.
- Simulación electroacústica predictiva.
- Análisis de cobertura SPL.
- Análisis de inteligibilidad STI.
- Diagramas generales del sistema.
- Planos de distribución de altavoces.
- Recomendación de equipos principales.
- Definición general de arquitectura AV-over-IP.
- Requerimientos generales de infraestructura de red para Dante.

No se consideran dentro del presente alcance:

- ✗ Ingeniería eléctrica de alimentación.
- ✗ Cálculo estructural de soportes.
- ✗ Programación DSP final.
- ✗ Puesta en marcha y commissioning.
- ✗ Ingeniería de sistemas contra incendio.
- ✗ Certificaciones normativas.
- ✗ Configuración de infraestructura IT corporativa.

Este alcance ha sido estructurado para asegurar la transparencia en la ejecución.

03 / DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El sistema propuesto consiste en una solución de voceo distribuido sobre infraestructura AV-over-IP utilizando plataforma Biamp Tesira como núcleo de procesamiento y control.

La arquitectura contempla distribución de audio digital mediante protocolo Dante sobre red convergente, integrando estaciones de voceo Biamp NPX para anuncios operativos y comunicación interna dentro del Centro de Distribución.

La solución de altavoces fue desarrollada utilizando línea distribuida de 100V para optimizar transmisión de potencia en largas distancias, reducir pérdidas por cableado y facilitar escalabilidad futura del sistema.

Para áreas interiores se contemplan altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V, seleccionados por sus características de cobertura asimétrica y control de directividad, permitiendo mejorar la inteligibilidad de voz y uniformidad sonora en espacios de gran volumen y altura elevada.

Para áreas exteriores se consideran altavoces Biamp R.15-3696 configurados a 100W en línea 100V, proporcionando cobertura de alta directividad para aplicaciones de paging exterior y anuncios operativos en ambientes industriales.

El sistema de amplificación contempla amplificadores Biamp ALC-1604D, proporcionando capacidad de potencia, escalabilidad y headroom operativo adecuados para aplicaciones de paging industrial continuo.

Los altavoces fueron distribuidos estratégicamente considerando la altura de montaje aproximada de 11 metros, la cobertura longitudinal de pasillos y áreas operativas, la minimización de reflexiones excesivas y la uniformidad de presión sonora.

04 / CRITERIOS DE DISEÑO

El diseño del sistema fue desarrollado priorizando la inteligibilidad de voz sobre el nivel de presión sonora absoluto, considerando que la aplicación principal corresponde a paging y anuncios operativos en entorno industrial.

Para el desarrollo de la simulación y distribución del sistema se consideraron los siguientes criterios:

- Cobertura uniforme en áreas operativas.
- Optimización de Speech Transmission Index (STI).
- Control de directividad mediante altavoces asimétricos.
- Minimización de energía acústica reflejada hacia techo y muros.
- Distribución uniforme de presión sonora.
- Escalabilidad futura del sistema.
- Arquitectura distribuida mediante línea 100V.
- Integración sobre infraestructura Dante y plataforma Tesira.

Las simulaciones electroacústicas fueron desarrolladas considerando materiales representativos del inmueble, incluyendo piso de concreto, muros reflectivos, cubierta tipo multipanel y elementos de dispersión asociados a racks y mobiliario industrial.

4.1 / ARQUITECTURA DE RED Y AUDIO

El sistema de audio será implementado sobre infraestructura de red convergente utilizando protocolo Dante para distribución de audio digital entre procesadores, estaciones de voceo y sistemas de amplificación.

La infraestructura de red deberá cumplir con los siguientes requerimientos mínimos:

- Soporte para tráfico multicast.
- Configuración QoS (Quality of Service).
- Soporte Gigabit Ethernet.
- VLAN dedicada o segmentación recomendada para tráfico AV.
- Baja latencia y estabilidad de red.
- Compatibilidad con sincronización PTP para Dante.

4.2 /INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO

El sistema de altavoces será implementado mediante cableado tipo 2x12 AWG para distribución en línea 100V.

La topología de distribución fue desarrollada considerando:

- Distancias de cableado.
- Minimización de pérdidas.
- Facilidad de mantenimiento.
- Potencia distribuida por zona.
- Escalabilidad futura.

Cada línea de altavoces contempla grupos de hasta 12 altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V.

05 / EQUIPOS PRINCIPALES PROPUESTOS

COMPONENTE / DISPOSITIVO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA SOLUCIÓN
Procesamiento DSP	Biamp Tesira
Estaciones de voceo	Biamp NPX
Amplificación	Biamp ALC-1604D
Altavoz interior	Biamp CCA-80D
Altavoz exterior	Biamp R.15-3696
Distribución de audio	Dante
Cableado de altavoz	2x12 AWG



Estaciones de voceo NPX:

Estaciones de paging de 4 y 10 botones con micrófono de mano o boquilla, DSP integrado, memoria para funciones de PA estándar y avanzadas, transmisión de audio y control vía AVB o Dante. Botón push-to-talk con indicación de estado, hasta 4 o 999 códigos de página configurables, 16 niveles de prioridad y reproducción de hasta 10 mensajes (50 min total). Compatible con sistemas Tesira® o Qt X.



Amplificador ALC-1604D:

Amplificador de 4 canales x 1600 W con DSP integrado y soporte Dante. Alimentación para EE. UU./EU/UK, salida optimizada para altavoces comunitarios Biamp, compatible con altavoces de baja impedancia, 70 V o 100 V. Biblioteca de altavoces comunitarios, procesamiento FIR de fase lineal de 1024 taps, limitadores de protección multietapa, tecnología Power Sharing, presets automáticos de potencia y margen, control de sistema para venues medianos y plug-ins de terceros.

**Altavoz interior CCA-80D:**

Altavoz de rango completo tridireccional (115 Hz-14 kHz) con guía vertical asimétrica (relación 6:1) que brinda cobertura constante en pasillos largos. Diseño de tres vías triaxial para voz clara y música, integrado con transformadores 70 V/100 V, reduce costos de instalación y permite montaje flexible. compatible con simulación Audition.

**Altavoz exterior R.15-3696:**

Altavoz de 3 vías, gris, resistente a la intemperie, ideal para campos deportivos y almacenes. Proporciona música de fondo y voz inteligente, alta sensibilidad con bajo consumo, envoltura ABS plástica, rejilla resistente al agua, auto-transformador 100 W (4 Ω o 70 V/100 V), chasis zincado y pintura en polvo.

06 / CALCULOS DE DISEÑO

El presente capítulo consolida el sustento técnico y matemático que valida la selección de los equipos y su configuración dentro del recinto. A través de este análisis, se determina el comportamiento electroacústico de cada modelo propuesto, incluyendo su cobertura espacial y parámetros de montaje, asegurando que la respuesta del sistema en campo sea coherente con los objetivos de inteligibilidad y presión sonora definidos en la etapa de diseño.

La distribución y orientación de altavoces fue desarrollada considerando la geometría del recinto, altura de montaje, cobertura longitudinal requerida y características de directividad de los dispositivos seleccionados.

Para áreas interiores se utilizaron altavoces Biamp CCA-80D configurados a 50W en línea 100V, instalados a una altura aproximada de 11 metros.

La inclinación vertical de los altavoces fue definida en aproximadamente 15° respecto al plano horizontal, con el objetivo de maximizar la energía directa sobre áreas operativas, reducir la excitación excesiva de techo y superficies reflectivas, optimizar la cobertura longitudinal y mejorar la relación entre sonido directo y campo reverberante.

Para áreas exteriores se contemplan altavoces Biamp R.15-3696 configurados a 100W en línea 100V, instalados a 3 metros de altura.

6.1 /COBERTURA INTERIOR CCA-80D

Descripción:

Se seleccionó el altavoz Biamp CCA-80D debido a su patrón de cobertura asimétrico, permitiendo concentrar la energía acústica sobre las áreas operativas y mejorar la inteligibilidad de voz en espacios de gran volumen.

La selección técnica del altavoz se basa en su ingeniería, la cual está diseñada para proyectar el sonido de manera controlada. Su patrón de dispersión está optimizado para instalaciones sobre el nivel de escucha típico en techos o estructuras altas. Este diseño reduce significativamente la dispersión hacia el techo y paredes laterales, minimizando la reverberación y las reflexiones acústicas que deterioran la claridad de la voz.

Cálculo teórico de SPL

El cálculo teórico del nivel de presión sonora (SPL) a 1 metro se fundamenta en la sensibilidad nominal del altavoz que define el nivel sonoro base obtenido con un estímulo de 1 W a 1 m sumado al incremento de potencia acústica obtenido al aplicar mayor potencia eléctrica. Para los altavoces Biamp CCA-80D, con una sensibilidad nominal de **98 dB @ 1W/1m** y configurados a una potencia de **50 W** en la línea de 100V, la relación matemática se describe mediante la siguiente ecuación:

$$SPL = \text{Sensibilidad} + 10 \cdot \log_{10}(\text{Potencia})$$

$$SPL = 98 + 10 \cdot \log_{10}(50)$$

$$SPL \approx 115 \text{ dB @ 1m}$$

Atenuación por distancia

La pérdida por propagación en campo libre se calculó mediante la ley del inverso del cuadrado. Para una distancia de cobertura de 35 metros:

$$\Delta SPL = 20 \cdot \log_{10}(\text{distancia}) \rightarrow 20 \cdot \log_{10}(35) \approx 30.9 \text{ dB}$$

$$SPL_{\text{final}} = 115 - 30.9 \approx 84 \text{ dB}$$

Justificación

El nivel estimado de ~84 dB SPL a 35 metros representa un valor conservador calculado en condiciones de campo libre, sin considerar las contribuciones del campo reverberante ni la ganancia por directividad del altavoz. Los resultados obtenidos mediante simulación electroacústica EASE que incorporan la geometría real del recinto, los coeficientes de absorción de las superficies y el patrón de radiación tridimensional del CCA-80D confirman niveles promedio de ~85.6 dB SPL en las áreas operativas, validando la coherencia entre el modelo teórico y el comportamiento predictivo del sistema.

Adicionalmente, la directividad asimétrica del CCA-80D concentra la energía acústica sobre el eje longitudinal de los pasillos, reduciendo la dispersión hacia techo y superficies laterales. Este comportamiento permite mantener una uniformidad superior (desviación estándar de 2.7 dB) en comparación con altavoces de cobertura simétrica convencional, donde las pérdidas por reflexiones múltiples degradan tanto el nivel de presión sonora como la inteligibilidad de voz.

6.2 /INCLINACIÓN CCA-80D

Descripción:

Los altavoces fueron instalados a 11 m de altura. La inclinación fue seleccionada para desplazar el eje principal de cobertura hacia las áreas ocupadas.

Cálculo:

Si el punto objetivo está aproximadamente a 35 m:

$$\theta = \tan^{-1}(35 / 11)$$
$$\theta \approx 17.4^\circ \text{ (Recomendado: } 15^\circ)$$

Se adopta: 15° por criterios prácticos de instalación.

6.3 /COBERTURA EXTERIOR R.15-3696

Descripción

Para áreas exteriores se seleccionó el altavoz Community R.15-3696 debido a su elevada sensibilidad y patrón de cobertura controlado.

Cálculo de SPL

Sensibilidad: 103 dB

Potencia: 100 W

$$\text{SPL} = 103 + 10\log_{10}(100)$$
$$\text{SPL} \approx 123 \text{ dB @ 1m}$$

6.4 /INCLINACIÓN EXTERIOR

Altura: 3 m

Cobertura: 15 m

$$\theta = \tan^{-1}(15 / 3)$$
$$\theta \approx 11.3^\circ \text{ (Recomendado: } 10^\circ \text{ a } 15^\circ)$$

6.5 /CÁLCULO DE CARGAS DE AMPLIFICACIÓN

Descripción:

La distribución de cargas fue desarrollada considerando la potencia seleccionada en cada transformador de línea 100 V, verificando que la suma de las potencias conectadas por canal permanezca dentro de la capacidad nominal del amplificador.

La potencia total conectada en cada canal se determina mediante:

$$P_{canal} = N \times P_{altavoz}$$

Donde:

- P_{canal} : potencia total conectada en el canal
- N : número de altavoces conectados
- $P_{altavoz}$: potencia seleccionada en cada altavoz

Amplificador 1

Capacidad del amplificador: $4 \times 1600 = 6400W$ $4 \times 1600 = 6400W$

Canal 1

6 altavoces R.15-3696

Tap seleccionado: 100W

Carga total:

$$P = 6 \times 100 = 600W$$

Porcentaje de utilización:

$$600 / 1600 \times 100 = 37.5\%$$

Canal 2

6 altavoces CCA-80D

Tap: 50W

Carga:

$$P = 6 \times 50 = 300W$$

Utilización: 18.75%

$$300 / 1600 \times 100 = 18.75\%$$

Canal 3

6 altavoces CCA-80D

$$P=6 \times 50=300W$$

Utilización: 18.75%

$$300 / 1600 \times 100 = 18.75\%$$

Canal 4

11 altavoces R.15-3696

$P=11 \times 100=1100W$

Utilización: 68.75%

$$1100 / 1600 \times 100 = 68.75\%$$

Carga total Amplificador 1

$$600+300+300+1100 = 2300W$$

Utilización total del amplificador:

$$2300 / 6400 \times 100 = 35.9\%$$

Amplificador 2

Canal 1: $6 \times 50 = 300W$

Canal 2: $7 \times 50 = 350W$

Canal 3: $1 \times 50 = 50W$

Canal 4: $11 \times 100 = 1100W$

Carga total: $300+350+50+1100 = 1800W$

Utilización:

$$1800 / 6400 \times 100 = 28.1\%$$

Amplificador 3

Canal 1: $6 \times 50 = 300W$

Canal 2: $6 \times 50 = 300W$

Canal 3: Sin carga asignada.

Canal 4: $6 \times 100 = 600W$

Carga total: $300+300+600 = 1200W$

Utilización:

$$1200 / 6400 \times 100 = 18.8\%$$

Como se puede verificar en las tablas de carga por amplificador, ninguna excede la capacidad máxima de potencia de 6400W

07 / RESULTADOS DE SIMULACIÓN SPL

La distribución de altavoces y su orientación fueron desarrolladas considerando altura de montaje, cobertura longitudinal y control de directividad, permitiendo mantener niveles adecuados de presión sonora sobre las áreas de operación del Centro de Distribución.

Los resultados obtenidos muestran niveles promedio cercanos a 85 dB SPL, manteniendo variaciones controladas dentro del recinto y permitiendo condiciones adecuadas para reproducción de mensajes operativos y anuncios de paging.

La utilización de altavoces con patrón de cobertura asimétrico permitió optimizar la distribución de energía acústica sobre áreas útiles, reduciendo dispersión innecesaria hacia techo y superficies reflectivas.

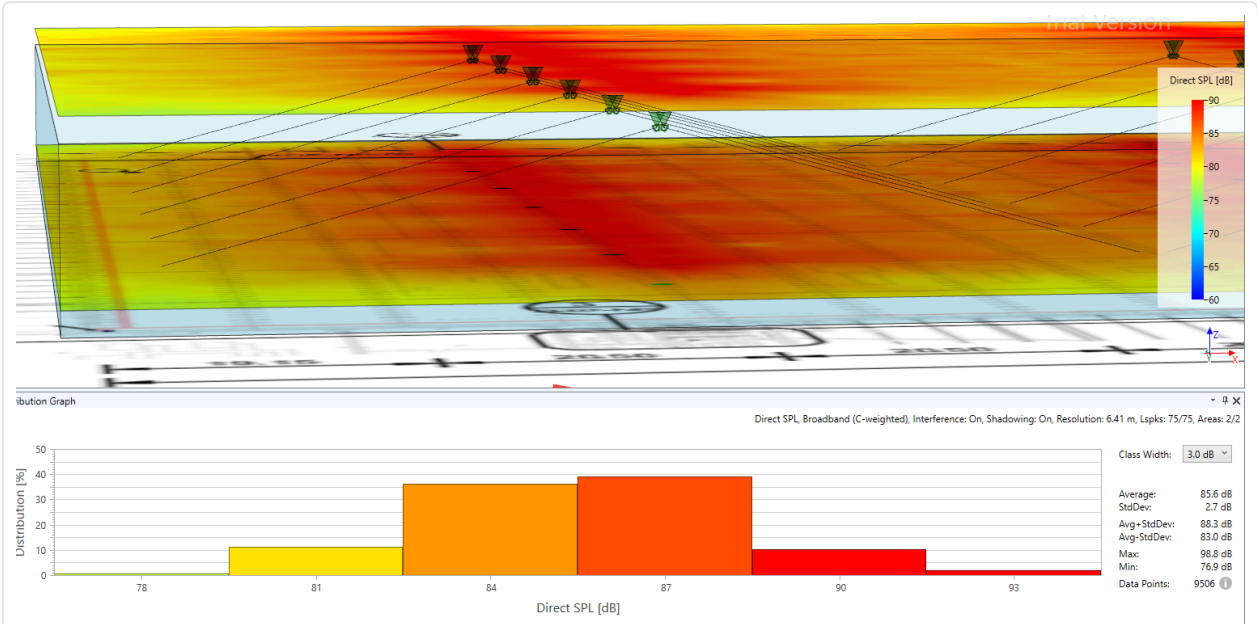


Fig 1.2: Cobertura SPL

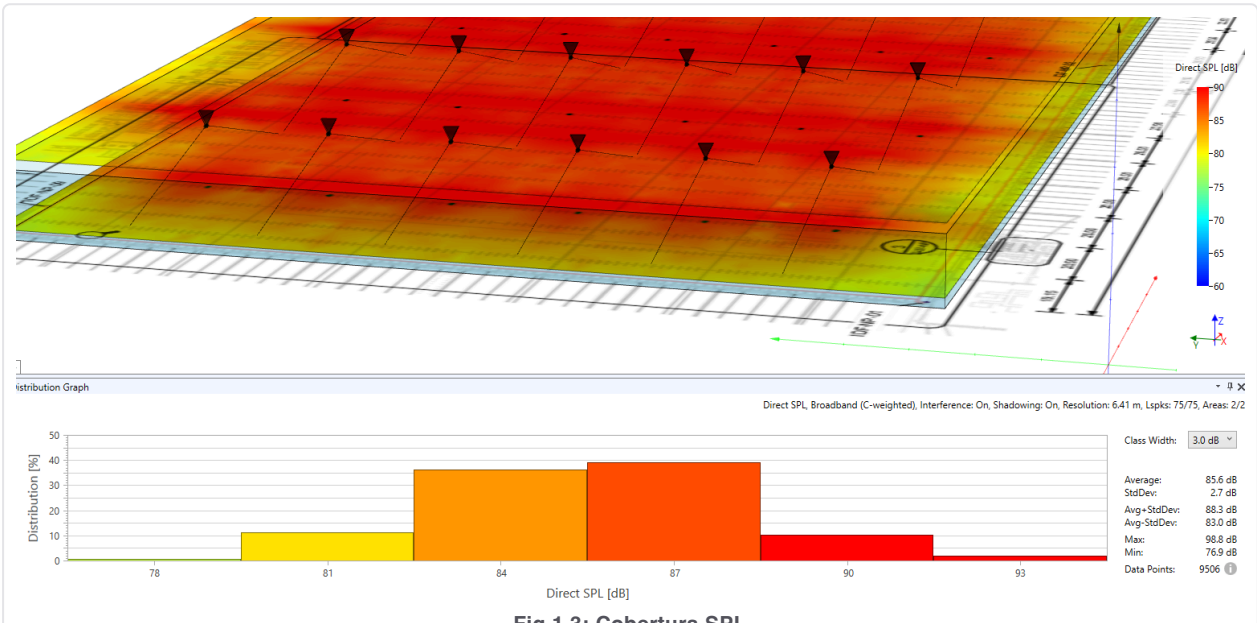
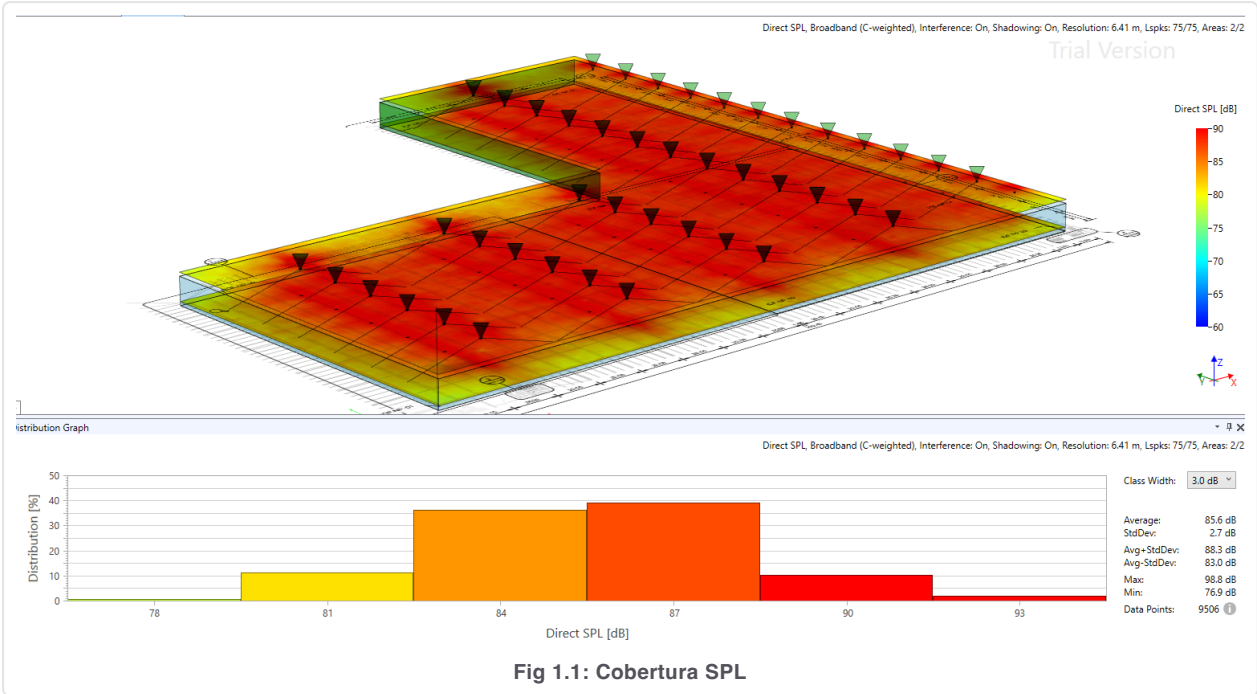


Fig 1.3: Cobertura SPL

La predicción de niveles de presión sonora (SPL) demuestra una cobertura uniforme dentro de las áreas operativas consideradas para el sistema de paging.



PARÁMETRO ACÚSTICO (SIMULACIÓN SPL)	VALOR DE SIMULACIÓN (DB)
SPL Promedio	85.6 dB
SPL Máximo	98.8 dB
SPL Mínimo	76.9 dB
Desviación Estándar	2.7 dB

08 / RESULTADOS DE SIMULACIÓN STI

Se realizó análisis de inteligibilidad mediante Speech Transmission Index (STI), considerando las condiciones acústicas del recinto y el comportamiento electroacústico de la solución propuesta:

La predicción STI (Speech Transmission Index) demuestra condiciones adecuadas de inteligibilidad para aplicaciones de voceo y paging industrial dentro del recinto.

El diseño fue desarrollado priorizando la relación entre sonido directo y campo reverberante, utilizando altavoces de cobertura controlada y criterios de orientación orientados a mejorar la claridad de voz dentro de espacios de gran volumen y altura elevada.

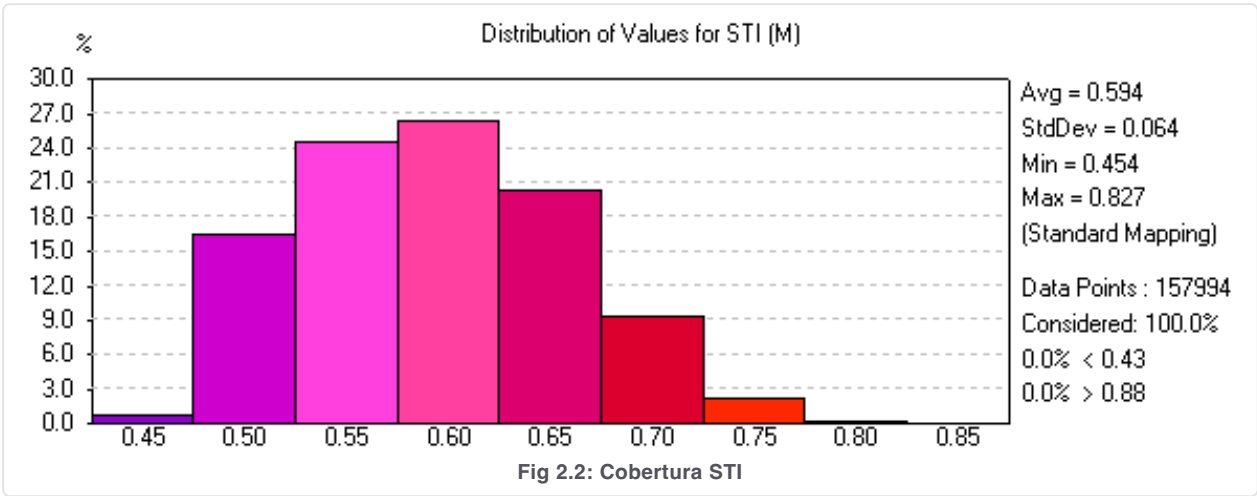
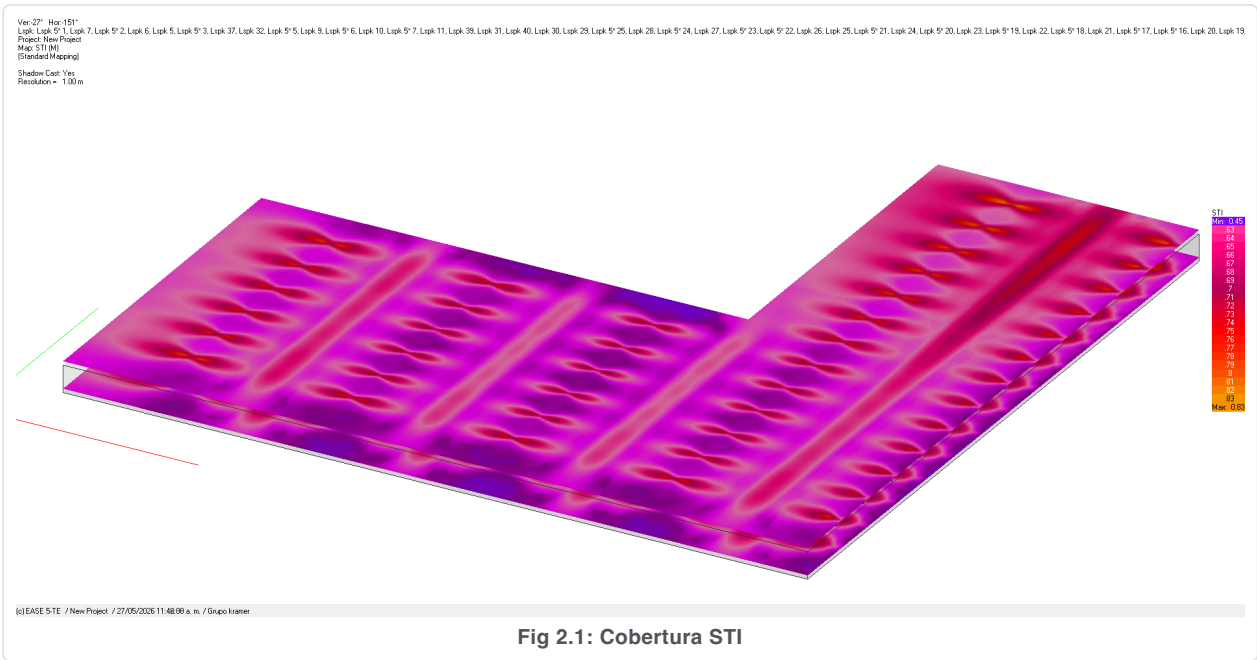
Los resultados obtenidos muestran valores promedio STI de 0.594, considerados adecuados para aplicaciones de comunicación operativa en entornos industriales, permitiendo una correcta reproducción e interpretación de mensajes de voz dentro de las áreas cubiertas por el sistema.

La uniformidad observada en la distribución STI valida los criterios de cobertura, separación y orientación implementados durante el desarrollo de la ingeniería electroacústica

Los resultados estadísticos obtenidos mediante simulación electroacústica muestran una distribución uniforme tanto de niveles SPL como de inteligibilidad STI dentro de las áreas operativas consideradas.

Las desviaciones estándar obtenidas indican comportamiento homogéneo del sistema, minimizando zonas críticas de baja cobertura o inteligibilidad insuficiente.

Los resultados presentan correlación adecuada con los cálculos teóricos desarrollados para potencia, sensibilidad, distancia de cobertura y características de directividad de los altavoces seleccionados.



PARÁMETRO DE INTELIGIBILIDAD	ÍNDICE DE TRANSMISIÓN (STI)
STI Promedio	0.594
STI Máximo	0.827
STI Mínimo	0.454
Desviación Estándar	0.064

10 / CONCLUSIONES

Con base en las simulaciones electroacústicas realizadas, el sistema propuesto presenta una cobertura uniforme y niveles adecuados de inteligibilidad para aplicaciones de voceo y paging dentro del Centro de Distribución.

La selección de altavoces con patrón de cobertura controlado permitió optimizar la relación entre sonido directo y campo reverberante, mejorando las condiciones de inteligibilidad en comparación con soluciones convencionales de cobertura amplia.

Los resultados obtenidos mediante simulación predictiva SPL y STI indican que el sistema propuesto es técnicamente viable para las necesidades operativas del proyecto.

La implementación sobre infraestructura Dante y plataforma Tesira permite una arquitectura escalable y flexible para futuras ampliaciones, integración de nuevas estaciones de voceo y monitoreo centralizado del sistema.